

Замечание автора. Для читателя, который не знает что такое подстановки Абеля, приведём статью с википедии:

Дискретным преобразованием Абеля называют следующее тождество:

$$\sum_{k=m}^n a_k b_k = a_n B_n - a_m B_{m-1} - \sum_{k=m}^{n-1} (a_{k+1} - a_k)$$

где $n \geq m \geq 1$, $\{a_k\}_{k=1}, \{b_k\}_{k=1}, \{B_k\}_{k=1}$, при этом $B_k = b_1 + \dots + b_k$, $B_0 = 0$

Также приведём его доказательство, так как в доказательстве следующей леммы оно будет опущено:

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^n a_k b_k &= \sum_{k=m}^n a_k (B_k - B_{k-1}) = \sum_{k=m}^n a_k B_k - \sum_{k=m}^n a_k B_{k-1} = \sum_{k=m}^n a_k B_k - \sum_{k=m-1}^{n-1} a_{k+1} B_k = \\ &= a_n B_n + \sum_{k=m}^{n-1} a_k B_k - \sum_{k=m}^{n-1} a_{k+1} B_k - a_m B_{m-1} = \\ &= a_n B_n - a_m B_{m-1} - \sum_{k=m}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) B_k, \end{aligned}$$

Лемма 0.1 (Формула Бонне). Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, g убывает на $[a, b]$ и $g(x) \geq 0$, то

$$(\exists \xi \in [a, b]) \int_a^b f(x) g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx = I$$

Доказательство. Возьмём $P : a = x_0 < \dots < x_n = b$, $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

$$I \leftarrow \sum_{i=1}^n m_i g(t_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n f(t_i) g(t_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n M_i g(t_i) \Delta x_i \rightarrow I, \text{ при } \Delta(P) \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) g(t_i) \Delta x_i \leq g(a) \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i + g(a) \sum_{i=1}^n (M_i - f(t'_i)) \Delta x_i + \\ &+ g(a) \left(\sum_{i=1}^n f(t'_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) dx \right) + g(a) \left(\int_a^b f(x) dx - \sum_{i=1}^n f(t''_i) \Delta x_i \right) + \\ &+ \left(\sum_{i=1}^n (f(t''_i) - m_i) \Delta x_i \right) g(a) = s_1 + s_2 + s_3 + s_4 \end{aligned}$$

Теперь оценим s_1, s_2, s_3 и s_4 .

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_1 > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta_1)(\forall \tau_i \in [x_{i-1}, x_i]) \left| \sum_{i=1}^n f(\tau_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{4g(a)}$$

$$|s_2| + |s_3| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall i = 1, \dots, n)(\exists t'_i \in [x_{i-1}, x_i]) \quad M_i - f(t'_i) < \frac{\varepsilon}{4(b-a)g(a)}$$

$$(\forall i = 1, \dots, n)(\exists t''_i \in [x_{i-1}, x_i]) \quad f(t''_i) - m_i < \frac{\varepsilon}{4(b-a)g(a)}$$

$$|s_1| + |s_4| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall \mu_i \in [m_i, M_i], i = 1, \dots, n)(\forall t_i \in [x_{i-1}, x_i]) \quad \left| \sum_{i=1}^n \mu_i g(t_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x)g(x)dx \right| < \varepsilon$$

$$\lim_{\Delta(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu_i g(t_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

$$(\exists \mu_i \in [m_i, M_i]) \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx = \mu_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} dx = \mu_i \Delta x_i$$

$$S_i := \sum_{j=1}^i \mu_j \Delta x_j = \sum_{j=1}^i \int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x)dx = \int_a^{x_i} f(x)dx = F(x_i), \quad S_0 := 0, \quad F(x) = \int_a^x f(x)dx$$

Воспользуемся преобразованием Абеля:

$$\sum_{i=1}^n \mu_i g(t_i) \Delta x_i = S_n \cdot g(t_n) + \sum_{i=1}^{n-1} S_i (g(t_i) - g(t_{i+1}))$$

Положим: $m := \min F(x)$, $M := \max F(x)$, $x \in [a, b]$.

$$mg(a) \leq \sum_{i=1}^n M_i g(t_i) \Delta x_i \leq Mg(a)$$

$$\sum_{i=1}^n M_i g(t_i) \Delta x_i \rightarrow \frac{1}{g(a)} \int_a^b f(x)g(x)dx = F(\xi), \quad \Delta(P) \rightarrow 0$$

□

Замечание. Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, g возрастает на $[a, b]$, $g(x) \geq 0$, $\forall x \in [a, b]$, то:

$$(\exists \xi \in [a, b]) \quad \int_a^b f(x)g(x)dx = g(b) \int_{\xi}^b f(x)dx$$

Доказательство. Рассмотрим $f_1(x) := f(a + b - x)$, $g_1(x) = g(a + b - x)$.

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \int_a^b f_1(x)g_1(x)dx = g_1(a) \int_a^{\xi} f_1(x)dx = g(b) \int_{a+b-\xi}^b f(x)dx$$

Пусть g убывает: $g_1(x) = g(x) - g(b)$, $g_1(x) \geq 0 \forall x \in [a, b]$.

Тогда по лемме (0.1):

$$(\exists \xi \in [a, b]) \int_a^b f(x)g_1(x)dx = g_1(a) \int_a^\xi f(x)dx$$

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(b) \int_a^b f(x)dx + g(a) \int_a^\xi f(x)dx - g(b) \int_a^\xi f(x)dx$$

□

Теорема 0.1 (Вторая теорема о среднем). Если $f \in \mathcal{R}$, g монотонна на $[a, b]$, то:

$$(\exists \xi \in [a, b]) \int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx$$

Доказательство. Пусть g убывает, $g_1(x) := g(x) - g(b)$, $g_1(x) \geq 0 \forall x \in [a, b]$. Из леммы (0.1) получим:

$$(\exists \xi \in [a, b]) \int_a^b f(x)g_1(x)dx = g_1(a) \int_a^\xi f(x)dx$$

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(b) \int_a^b f(x)dx + g(a) \int_a^\xi f(x)dx - g(b) \int_a^\xi f(x)dx$$

Получили требуемое. □

Теорема 0.2 (Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме). Если f $(n+1)$ раз дифференцируема в некоторой $U(a)$, причём $(\forall l, r \in U(a), l < r) f^{(n+1)} \in \mathcal{R}[l, r]$, то:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{1}{n!} \int_a^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt$$

Доказательство. Индукция по m , $0 \leq m \leq n$.

База, воспользуемся формулой Ньютона - Лейбница: $m = 0 : f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t)dt$

Переход. Знаем:

$$f(x) = \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{1}{m!} \int_a^x f^{(m+1)}(t)(x-t)^m dt$$

Воспользуемся интегрированием по частям:

$$u = f^{(m+1)}(t), v = \frac{-1}{m+1} (x-t)^{m+1}, du = f^{(m+1)}(t)dt, dv = (x-t)^m dt$$

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{m!} \int_a^x f^{(m+1)}(t)(x-t)^m dt \\
&= \frac{1}{m!} \left(-\frac{f^{(m+1)}(t)}{m+1} (x-t)^{m+1} \Big|_{t=a}^{t=x} + \frac{1}{m+1} \int_a^x f^{(m+1)}(t)(x-t)^{m+1} dt \right) = \\
&= \frac{f^{(m+1)}(a)}{(m+1)!} (x-a)^{m+1} + \frac{1}{(m+1)!} \int_a^x f^{(m+1)}(t)(x-t)^{m+1} dt
\end{aligned}$$

Получили требуемое. $\square$

Замечание (О вычислении интеграла Римана - Стильтьеса). Если $f, \alpha \in \mathcal{R}[a, b]$, то f интегрируема по Риману - Стильтьесу по α на $[a, b]$, причём:

$$\int_a^b f d\alpha = \int_a^b f(x) \alpha'(x) dx$$

Доказательство.

$$\sum_{i=1}^n f(t_i) \alpha'(t_i) \Delta x_i \rightarrow \int_a^b f(x) \alpha'(x) dx, \Delta(P) \rightarrow 0$$

$$\sum_{i=1}^n \alpha'(t_i) \Delta x_i \rightarrow \int_a^b \alpha'(x) dx, \Delta(P) \rightarrow 0$$

$$\sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta \alpha_i = \sum_{i=1}^n f(t_i) \alpha'(s_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n f(t_i) \alpha'(t_i) \Delta x_i + \sum_{i=1}^n f(t_i) (\alpha'(s_i) - \alpha'(t_i)) \Delta x_i$$

Получили требуемое. $\square$

Замечание (О вычислении интеграла Римана - Стильтьеса). Если f ограничена на $[a, b]$ и непрерывна в точках $r_1, \dots, r_N \in [a, b]$ а функция g постоянна на интервалах $\subset [a, b]$, не содержащих точек $r_1, \dots, r_N$, и непрерывна в a, b (если a, b не совпадают с одной из $r_1, \dots, r_N$), то f интегрируема по Риману - Стильтьесу по g на $[a, b]$, причём:

$$\int_a^b f(x) dg(x) = \sum_{k=1}^N f(r_k) (g(r_k + 0) - g(r_k - 0))$$